Figuren mit `tikzpeople` zeichnen

Fortbildungsmaterial für MINT-Lehrkräfte

11. November 2026

Viele Arbeitsblätter werden lebendiger, wenn Personen darauf vorkommen: Alice und Bob, die sich verschlüsselte Nachrichten schicken, ein Koch in einer Sachaufgabe oder eine Ärztin bei einer Wahrscheinlichkeitsaufgabe. Das Paket `tikzpeople` liefert dafür fertige Figuren, die sich wie gewöhnliche Ti*k*Z-Knoten setzen, verbinden und beschriften lassen. Diese Handreichung zeigt alle Figuren, ihre wichtigsten Optionen, Pfeile und Sprechblasen und zum Schluss eine vollständige Szene für den Informatikunterricht.

1 Grundlagen und benötigte Pakete

In der universalen `header.tex` sind `tikzpeople` und die Bibliothek `shapes.callouts` (für Sprechblasen) bereits geladen. In einem eigenständigen Dokument gehören diese Zeilen in die Präambel:

```
\usepackage{tikzpeople}
\usetikzlibrary{shapes.callouts}
```

1.1 Eine erste Figur

Eine Figur ist ein `\node`, dessen Form der Name der Figur ist. Zwei Dinge sind dabei wichtig: Die Größe wird mit `minimum size` festgelegt, und der Inhalt des Knotens bleibt leer.

```
\begin{tikzpicture}
  \node[alice, minimum size=2cm] (A) at (0,0) {};
  \node[below=1mm of A] {Alice};
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe



Alice

Ohne `minimum size` ist die Figur nur etwa einen halben Zentimeter groß. Text im Knoten selbst würde die Figur verschieben, deshalb steht der Name in einem eigenen Knoten darunter.

2 Alle Figuren im Überblick

Das Paket enthält 28 Figuren, die sich für Unterrichtsmaterial eignen. Mit `\foreach` lassen sie sich in einer Schleife zeichnen, der Zähler `\i` bestimmt die Position im Raster:

```
\begin{tikzpicture}
  \foreach \f [count=\i from 0] in {alice,bob,bride,builder,businessman,charlie,
    chef,conductor,cowboy,criminal,dave,devil,duck,graduate,groom,guard,jester,
    judge,maninblack,nun,nurse,physician,pilot,police,priest,sailor,santa,surgeon}{
    \pgfmathsetmacro{\x}{mod(\i,7)*2.3}
    \pgfmathsetmacro{\y}{-floor(\i/7)*2.8}
    \node[\f, minimum size=1.5cm] at (\x,\y) {};
    \node[font=\scriptsize\ttfamily] at (\x,\y-1.2) {\f};
  }
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe



Das Paket enthält noch eine 29. Figur, `mexican`. Sie zeigt ein Klischee (Sombrero und Poncho) und gehört deshalb nicht auf Unterrichtsmaterial. Sie fehlt in dieser Übersicht absichtlich.

3 Optionen

3.1 Blickrichtung, Rollen und Zubehör

Alle Figuren schauen zunächst nach rechts. `mirrored` dreht sie um. Weitere Optionen geben einer Figur eine Rolle: `evil` setzt Hörner auf (etwa für einen Angreifer), `good` einen Heiligenschein, `monitor` stellt einen Bildschirm vor die Figur, `shield` und `sword` rüsten sie aus.

```
\begin{tikzpicture}[every node/.append style={minimum size=1.7cm}]
  \node[alice, mirrored]       at (0,0)    {};
  \node[charlie, evil]         at (2.6,0)  {};
  \node[dave, good]            at (5.2,0)  {};
  \node[bob, monitor]          at (7.8,0)  {};
  \node[guard, shield, sword] at (10.4,0) {};
  \foreach \x/\t in {0/mirrored, 2.6/evil, 5.2/good, 7.8/monitor, 10.4/{shield, sword}}
    \node[font=\scriptsize\ttfamily, minimum size=0pt] at (\x,-1.35) {\t};
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe



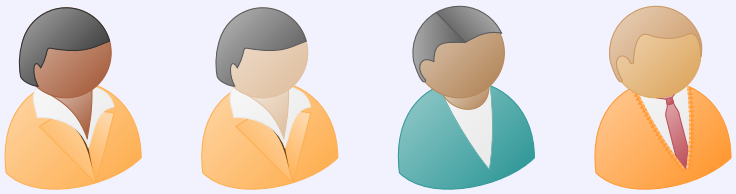
Bei den Beschriftungen steht `minimum size=0pt`, weil `every node` sonst auch den Textknoten 1,7 cm groß machen würde. Mit `female` gibt es bei einigen Figuren eine weibliche Variante, und `saturated` macht die Farben kräftiger.

3.2 Farben und Vielfalt

Kleidung, Haut, Haare und Hut lassen sich mit `shirt`, `undershirt`, `skin`, `hair` und `hat` umfärben. So sehen in einer Szene mit mehreren Personen nicht alle gleich aus. Farbmischungen wie `brown!60` müssen dafür vorher mit `\colorlet` einen Namen bekommen:

```
\colorlet{haut1}{brown!60}
\colorlet{haut2}{brown!85!black}
\colorlet{haar1}{black!80}
\begin{tikzpicture}[every node/.append style={minimum size=1.8cm}]
  \node[alice]                                    at (0,0)   {};
  \node[alice, skin=haut1, hair=haar1]            at (2.6,0) {};
  \node[bob, skin=haut2, hair=haar1, shirt=teal]  at (5.2,0) {};
  \node[dave, shirt=orange, hair=brown]           at (7.8,0) {};
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe



Schreibt man `skin=brown!60` direkt, bricht LaTeX mit der Meldung „Undefined color ‘40’“ ab. Das Paket hängt intern selbst noch eine Mischung an, und zwei Mischungen hintereinander versteht `xcolor` nicht.

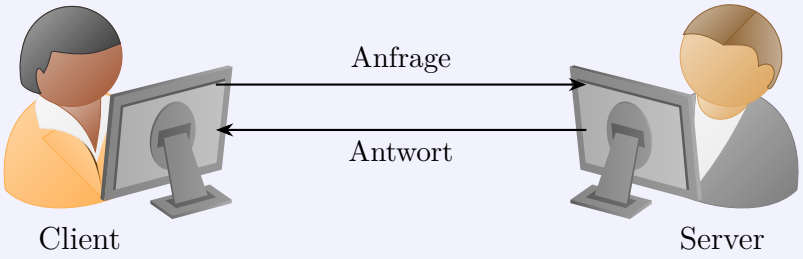
4 Pfeile und Sprechblasen

4.1 Figuren verbinden

Weil jede Figur ein Knoten ist, hat sie Anker wie `east`, `west`, `north` und `south`. Pfeile zwischen Figuren werden deshalb genauso gezeichnet wie zwischen anderen Knoten. Der Bildschirm von `monitor` ragt über den Knoten hinaus, deshalb beginnen die Pfeile mit `xshift` ein Stück weiter außen. Das Beispiel zeigt einen Client und einen Server:

```
\begin{tikzpicture}
  \node[alice, monitor, minimum size=2cm] (C) at (0,0) {};
  \node[bob, monitor, mirrored, minimum size=2cm] (S) at (8.5,0) {};
  \node[below=1mm of C] {Client};
  \node[below=1mm of S] {Server};
  \draw[-Stealth, thick] ([xshift=8mm, yshift=3mm]C.east) -- node[above]{\small Anfrage} ([xshift
      =-8mm, yshift=3mm]S.west);
  \draw[-Stealth, thick] ([xshift=-8mm, yshift=-3mm]S.west) -- node[below]{\small Antwort} ([
      xshift=8mm, yshift=-3mm]C.east);
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe



4.2 Sprech- und Gedankenblasen

Jede Figur hat zusätzlich den Anker `mouth`. Eine Sprechblase ist ein Knoten mit der Form `ellipse callout`, dessen Zipfel mit `callout absolute pointer` auf den Mund zeigt. Für Gedanken nimmt man `cloud callout`:

```
\begin{tikzpicture}
  \node[physician, female, minimum size=2.2cm] (P) at (0,0) {};
  \node[ellipse callout, draw, fill=white, callout absolute pointer={(P.mouth)}]
    at (2.4,1.6) {Wie geht es Ihnen?};
  \node[builder, mirrored, minimum size=2.2cm] (B) at (7,0) {};
  \node[cloud callout, draw, fill=white, aspect=2.5, callout absolute pointer={(B.north)}]
    at (5.6,2.6) {\small Schon besser!};
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe



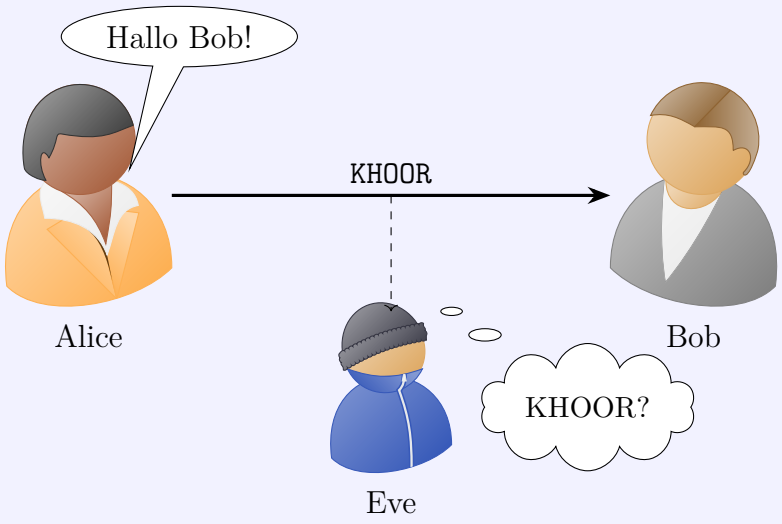
Sprechblasen im Stil der übrigen Materialien (abgerundetes Rechteck, Zipfel links oder rechts) gibt es mit `\lehrerblase` und `\schuelerblase`. Sie sind in der Handreichung „Sprechblasen mit TikZ in LaTeX“ beschrieben.

5 Eine Szene für die Kryptografie

Zum Schluss alles zusammen: Alice schickt Bob eine mit der Caesar-Verschiebung verschlüsselte Nachricht, Eve hört mit und grübelt. Die Szene passt als Einstieg zu Caesar, Vigenère oder zum Schlüsselaustausch.

```
\begin{tikzpicture}
  \node[alice, minimum size=2.2cm] (A) at (0,0) {};
  \node[bob, mirrored, minimum size=2.2cm] (B) at (8,0) {};
  \node[criminal, minimum size=1.6cm] (E) at (4,-2.6) {};
  \node[below=1mm of A] {Alice};
  \node[below=1mm of B] {Bob};
  \node[below=1mm of E] {Eve};
  \draw[-{Stealth[length=3mm]}, very thick] (A.east) -- node[above]{\texttt{KHOOR}} (B.west);
  \draw[dashed, ->] (4,0) -- (E.north);
  \node[ellipse callout, draw, fill=white, callout absolute pointer={(A.mouth)}]
    at (1.2,2.1) {Hallo Bob!};
  \node[cloud callout, draw, fill=white, aspect=2.5, callout absolute pointer={(E.north east)}]
    at (6.6,-2.8) {\small KHOOR?};
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe



Ein vollständiges Arbeitsblatt mit dieser Szene und zwei Fragen liegt im Skill im Ordner `assets`. Die Datei heißt `vorlage_alice_bob_eve.tex`.

6 Zusammenfassung

Die wichtigsten Techniken im Überblick:

- Eine Figur ist ein Knoten: `\node[alice, minimum size=2cm] (A) at (0,0) {};`, der Inhalt bleibt leer.
- Namen stehen in einem eigenen Knoten darunter: `\node[below=1mm of A] {Alice};`
- `mirrored`, `evil`, `good`, `monitor`, `shield`, `sword`, `female` und `saturated` verändern Blickrichtung, Rolle und Aussehen.
- Farben mit `shirt`, `skin`, `hair`, `hat`; gemischte Farben vorher mit `\colorlet` benennen.
- Pfeile laufen zwischen den Ankern `east`, `west`, `north`, `south`; Sprechblasen zeigen mit `callout absolute pointer` auf `mouth`.

Im Unterricht eignen sich die Figuren besonders für die Informatik (Alice, Bob und Eve in der Kryptografie, Client und Server, Angreifer mit `evil`, Firewall mit `shield`) und für Sachaufgaben in der Mathematik, in denen Personen handeln. Bei Szenen mit mehreren Personen lohnt es sich, Hautfarben und Haare bewusst zu mischen.